

# Prompting y análisis asistido de datos

---

DÍA 2 DE 4 · 4 H EN VIVO · PCR · CGC · TECPETROL · ANDES PETROLEUM

# Apertura y repaso de la tarea

BLOQUE 1 DE 13 · 15 MIN



# Hoy

## BLOQUE

|                                              | MIN |
|----------------------------------------------|-----|
| Apertura y repaso de la tarea                | 15  |
| Elegir modelo                                | 12  |
| El peor prompt                               | 12  |
| Anatomía de un prompt                        | 22  |
| Taller: tu tarea, tu prompt                  | 36  |
| Pausa                                        | 10  |
| Qué no se sube a un chatbot                  | 13  |
| La planilla y el copiloto                    | 30  |
| De PDF a tabla: el reporte diario de la ARCH | 35  |
| Pausa                                        | 10  |
| Declinación en vivo                          | 25  |
| Qué se puede afirmar                         | 10  |
| Cierre y tarea                               | 10  |



# Al final del día van a poder

- Escribir prompts con **rol, contexto, tarea, formato y ejemplos**, sobre una tarea propia
- Saber **qué información de la empresa no se sube** a un chatbot, ni al chat de esta sala
- Extraer una tabla del **reporte diario de la ARCH** y verificarla contra el original
- Ajustar una curva de declinación **sobre datos públicos de un pozo**



# Entrá al sitio, como ayer

[mpodeley.github.io/curso-ia-  
energia](https://mpodeley.github.io/curso-ia-energia)

Hoy usamos la página del día 2, y tu chatbot en otra pestaña: a la tarde le vamos a dar de comer planillas y un PDF, así que conviene uno que acepte archivos.



# ¿Qué tarea trajeron?

Una ronda completa: la tarea real de tu semana, la que le pedirías a un chatbot. Las anotamos: son el menú del taller de hoy.



# Elegir modelo

BLOQUE 2 DE 13 · 12 MIN



# ¿Qué modelo uso? Cuatro cosas para mirar

- **Capacidad en tu tarea:** los rankings generales no redactan tu minuta
- **Ventana de contexto:** cuánto le entra de una vez
- **Precio por token:** la entrada y la salida se cobran distinto
- **Velocidad:** el grande piensa mejor y tarda más

Todos los proveedores tienen la misma escalera: un modelo **grande** y uno **rápido**.



# Dónde mirar

- Un benchmark es un **examen estandarizado**: sirve para descartar, no para elegir fino
- **LMArena**: miles de personas votando a ciegas entre dos respuestas
- **Artificial Analysis**: capacidad, precio y velocidad de todos, en un solo cuadro
- Y el benchmark que importa de verdad: **tu tarea**, corrida en dos modelos



# La economía de tokens

Se cobra **por token**, y la entrada y la salida tienen precio distinto. Entre el modelo grande y el rápido puede haber **cien veces** de diferencia.

Hoy no lo pagan: cuentas gratuitas. Importa el día que algo se automatiza: mil corridas por mes convierten el precio por token en presupuesto.



# El peor prompt

BLOQUE 3 DE 13 · 12 MIN



# Pidámosla de una línea

Elegimos una tarea de la lista y se la pedimos al chatbot **de la peor manera posible**: una línea, sin contexto. Antes de ver la respuesta: ¿qué creen que devuelve?



# Hizo exactamente lo que le pediste

El problema no es que el modelo desobedezca: es que **obedeció una orden vacía**. Sin contexto, lo rellena con lo más plausible, que ya sabemos lo que significa.

La salida genérica no es un límite de la herramienta. Es el espejo del pedido.



# Anatomía de un prompt

BLOQUE 4 DE 13 · 22 MIN



# Una orden de trabajo bien escrita

- **Rol:** quién quiere que sea. "Sos un ingeniero de producción senior que escribe para gerencia"
- **Contexto:** lo que necesita saber. "Este resumen va al comité que decide el workover"
- **Tarea:** el verbo concreto. Resumir, comparar, redactar, extraer, traducir, criticar
- **Formato:** cómo querés la salida. "Tabla de dos columnas", "máximo 200 palabras"
- **Ejemplos:** si tenés un "así me gusta", mostralo. Un ejemplo vale más que tres párrafos

# Un ejemplo completo

Sos un ingeniero de reservorios que escribe para un directorio no técnico.

Contexto: adjunto las conclusiones técnicas del estudio de simulación del campo.

Tarea: redactá un resumen ejecutivo.

Formato: máximo una página, tres secciones (situación, opciones, recomendación), sin jerga; cada término técnico inevitable, explicado entre paréntesis.



# Reescribamos dos de las suyas

Las mismas tareas del peor prompt, ahora con las piezas completas. Miren la diferencia contra lo que devolvió la orden de una línea.



La primera salida es un **borrador**.  
La conversación es el método.



# Taller: tu tarea, tu prompt

BLOQUE 5 DE 13 · 36 MIN



# Armá el tuyo

Tomá **tu** tarea de la ronda. Armá el prompt en el constructor de la página, pieza por pieza, o escribilo directo si ya lo ves. Cuando esté, apretá "Copiar prompt".



# Probalo y pegá el resultado en el chat

Corré tu prompt en tu chatbot. Pegá en el chat de la videollamada **el prompt y la primera respuesta**, sin editar. Si te sobra tiempo: corré el mismo prompt en el **otro modelo** de tu chatbot y compará.



# Qué suele faltar

En nueve de cada diez prompts flojos falta lo mismo: para quién es la salida, qué formato tiene que tener, y un ejemplo de cómo te gusta.

El rol y la tarea casi siempre están. Lo que no está es lo que un analista nuevo preguntaría.



# Pausa · 10 min

DIEZ MINUTOS. SEGUIMOS CON QUÉ NO SE SUBE A UN CHATBOT



# Qué no se sube a un chatbot

BLOQUE 7 DE 13 · 13 MIN



# La regla práctica

Si no lo pondrías en un **correo a un desconocido**, no va en el chat.

No van: producción real por pozo, reservas, precios y cláusulas de contratos, datos de socios, información de personas.

Y en esta sala hay cuatro empresas que compiten: **el chat de la videollamada es tan compartido como el chatbot.**



# Las alternativas

- **Datos públicos:** el reporte diario de la ARCH, el Capítulo IV, lo que ya está afuera
- **Datos viejos** que dejaron de ser sensibles
- **Estructura real, contenido inventado:** la planilla con las mismas columnas y números de fantasía

Y las versiones corporativas existen, con otro contrato de datos. Eso es parte del día 4.



# La planilla y el copiloto

BLOQUE 8 DE 13 · 30 MIN



# Hoy el modelo escribe código

Le das una tabla y le pedís un análisis. Ya no genera solo prosa: **genera código, lo corre y te devuelve el resultado.**

Cuando escribía un párrafo, el error se leía. Ahora el error se esconde detrás de un número que parece razonable.



# Demo: producción del Capítulo IV

Un año de producción real de la cuenca Noroeste,  
pozo por pozo. Miren qué le pido, qué código escribe,  
y **dónde decido crearle.**



# Leé el código, no solo el resultado

- Pedile **siempre** que muestre el código, no solo la respuesta
- Pedile que el código **informe cuántas filas** entran y cuántas quedan en cada filtro
- Compróba **un caso a mano**, uno solo, que puedas rastrear en la planilla original

Si ese caso cierra, casi siempre cierra el resto. Si no cierra, no hay nada más que discutir.



Un número que parece  
razonable no es un número  
verificado



# De PDF a tabla: el reporte diario de la ARCH

BLOQUE 9 DE 13 · 35 MIN



# Un PDF por día de operación

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) publica cada día hábil **una página**: producción por compañía, por bloque público, estado de pozos, gas, y las novedades pozo por pozo.

Sacar esa tabla a mano es una tarde. Extraerla con el modelo es un minuto, más **la verificación**, que es la parte que nadie cuenta.



## Demo: la tabla 1, a tabla

El reporte del 15 de septiembre, real. Le pedimos la producción diaria por compañía en una tabla, con la fecha de operación y los números en formato numérico.



# Verifiquemos número por número

Se reparte: cada uno toma **dos o tres compañías** de la tabla extraída y compara sus cinco números contra el PDF original. "Cierra" o "no cierra", por el chat.



# Las novedades, a tabla

El bloque de texto libre, pozo por pozo: compañía · campo · pozo · causa. Miren qué hace con "Hormiguero-33-43", con "11 pozos de los campos Dorine y Fanny-18B", y con lo que no pudo leer.



# Qué encontramos

Lo típico: casi todo cierra, y **algo no cierra**. Una coma decimal leída como punto de miles, dos pozos pegados en uno, once pozos con nombres inventados.

El error de extracción no avisa. Por eso la verificación no es opcional, y por eso se hace número por número.



# Pausa · 10 min

DIEZ MINUTOS. SEGUIMOS CON LA DECLINACIÓN EN VIVO



# Declinación en vivo

BLOQUE 11 DE 13 · 25 MIN



# De ayer a hoy

Ayer el pozo era de escuela: dos perillas y una respuesta exacta escondida.

Hoy: la **tercera perilla**, el eje logarítmico, la acumulada a 30 años, y **seis pozos reales** de Aguaragüe, Ramos y Acambuco que nadie diseñó para que ajustaran.



# Primero, un pozo de escuela

Abrí el laboratorio de declinación en la página. Dos minutos con el **pozo de escuela 2**: la tercera perilla, contra una curva que tiene respuesta exacta.



# Ahora un pozo real, entre todos

Elegimos un pozo de Aguaragüe. Ustedes cantan los movimientos por el chat; yo muevo las perillas.  
¿Dónde se pega la curva, y dónde no hay forma?



# El pozo que no ajusta

Prueben con **YPF.St.SP.x-1**. Ningún juego de perillas lo arregla. ¿Qué le pasó?



# Lo que la curva no dice

**Arps describe un reservorio que se despresuriza solo, y ningún pozo real hace eso.** Lo que se mide en boca es reservorio más compresión, más restricciones de planta, más contrapresión de línea.

Un ajuste que cierra no prueba que entendiste la geología. La curva ordena la conversación y acota un número; no la cierra.



# Qué se puede afirmar

BLOQUE 12 DE 13 · 10 MIN



# De los tres análisis de hoy

El gráfico del CSV, la tabla del reporte de la ARCH, el ajuste del pozo real. Una ronda: ¿cuál **firmarías** con tu nombre, y cuál necesita más trabajo antes de circular?



# Cierre y tarea

BLOQUE 13 DE 13 · 10 MIN



# Qué te llevás hoy

- **Escribible como a un analista nuevo** en su primer día: quién lo lee, qué decide, cómo lo quiere
- **Pedí el código y las filas:** que cada filtro diga cuántas recibió y cuántas dejó
- **Un caso a mano:** un número rastreado en el original; si cierra, casi siempre cierra el resto



# Tarea para mañana

Dos cosas, cinco minutos. Tu prompt **antes y después**: el de una línea de hoy y el que funcionó, uno debajo del otro.

Y un **documento de tu empresa** que consultás seguido y no es confidencial (manual, norma, procedimiento), con **tres preguntas concretas** que le harías si pudieras preguntarle en vez de buscar.



# Mañana: de la ingeniería de prompts a la ingeniería de contexto

El prompt que ve el modelo ya no es solo el que escribís: es tu pedido más todo lo que viaja con él. Hoy fueron tus archivos adjuntos.

Mañana: los fragmentos recuperados de tus documentos a la mañana, y herramientas que trabajan solas a la tarde.



# Nos vemos mañana

---

EL QUIZ, EL CONSTRUCTOR Y EL LABORATORIO QUEDAN EN LA PÁGINA .  
[MPODELEY.GITHUB.IO/CURSO-IA-ENERGIA](https://mpondeley.github.io/curso-ia-energia)